

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Теория информации»

ОТЧЁТ
к лабораторной работе №2
ПОТОКОВОЕ ШИФРОВАНИЕ
Вариант 12

Студент гр. 451001
Хохлов М.А.
Преподаватель:
Болтак С.В.

Минск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание к лабораторной работе.....	3
2 Тестирование программы	3
3 Скриншоты, подтверждающие работу программы с файлами.....	Error!

Bookmark not defined.

1 Задание к лабораторной работе

Вариант 12.

Реализовать систему потокового шифрования и дешифрования для файла с любым содержимым (с любым расширением) с помощью генератора ключевой последовательности на основе линейного сдвигового регистра с обратной связью LFSR (размерность регистра 34 для варианта 12). Начальное состояние регистра ввести с клавиатуры. Поле для ввода состояния регистра должно игнорировать любые символы кроме 0 и 1. Вывести на экран сгенерированный ключ (последовательность из 0 и 1), исходный файл и зашифрованный файл в двоичном виде. На диск сохранить зашифрованный/расшифрованный файл в виде потока байтов. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл.

2 Тестирование программы

2.1 Шифрование и дешифрование текстового файла

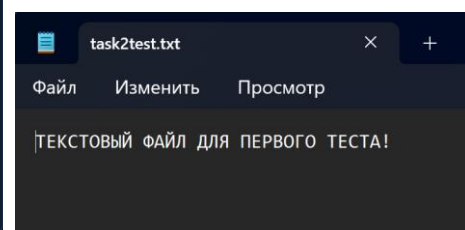
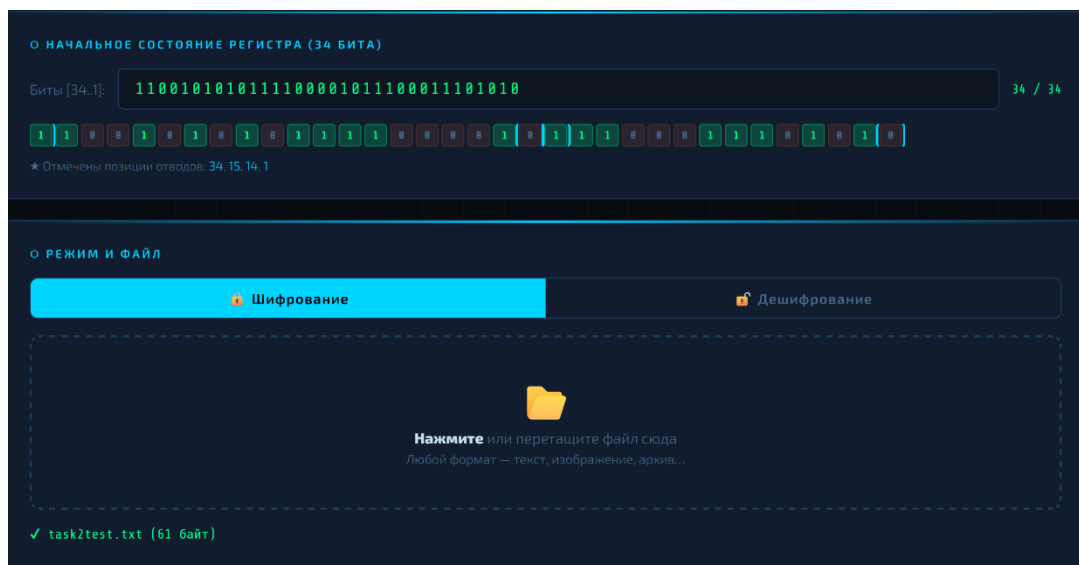


Рисунок 1.1 – Ввод ключа и выбор текстового файла

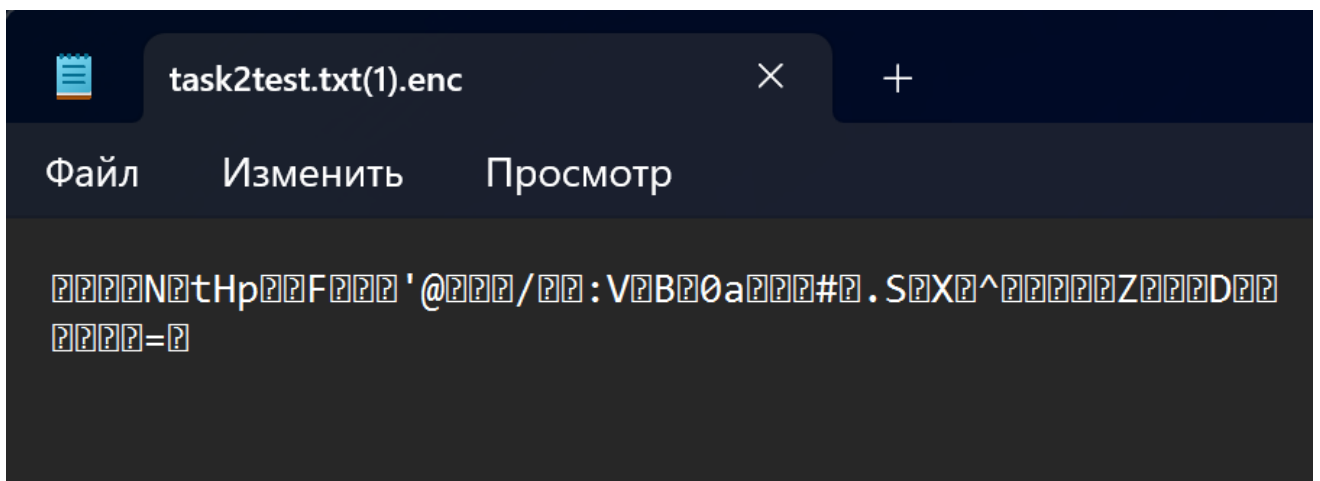
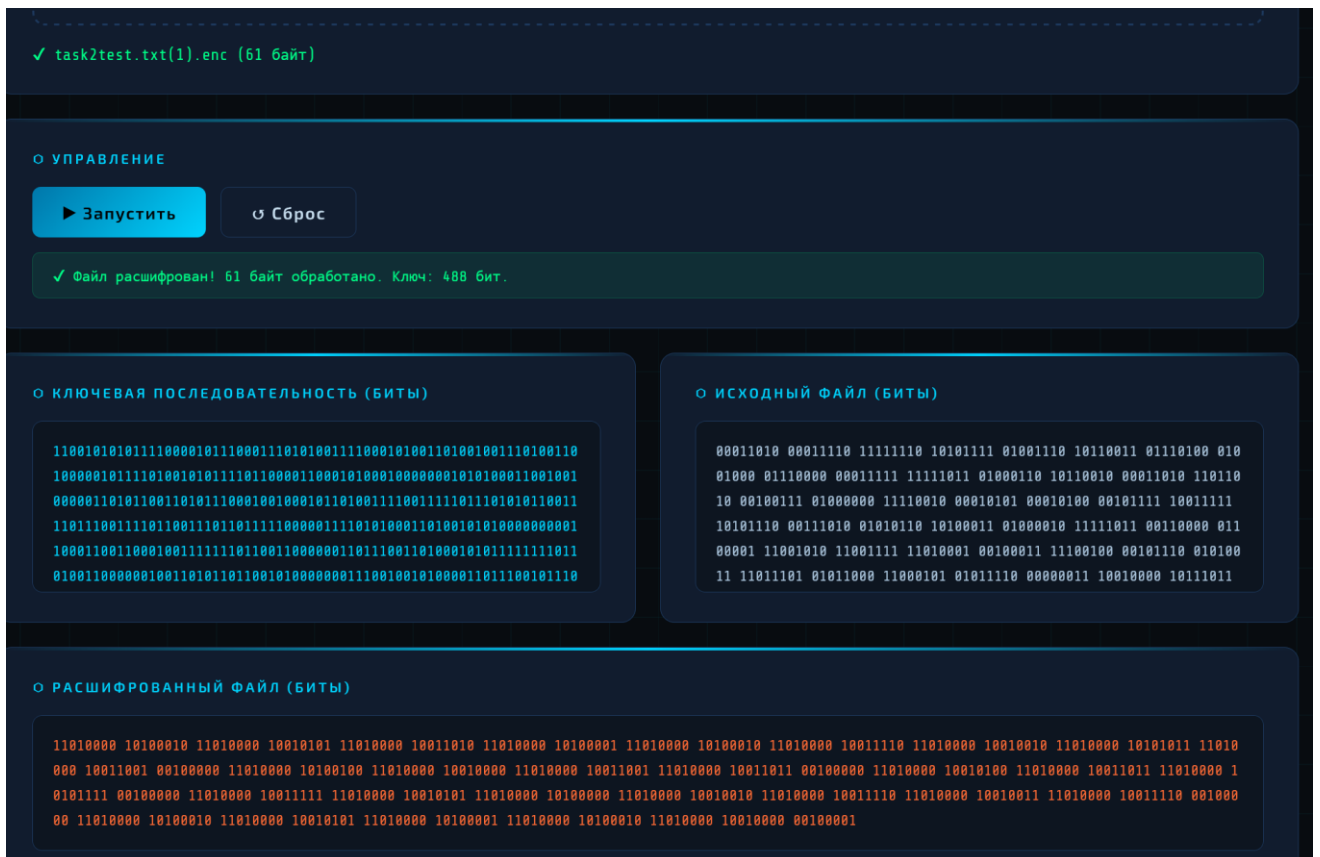


Рисунок 1.2 – Результат шифрования текста



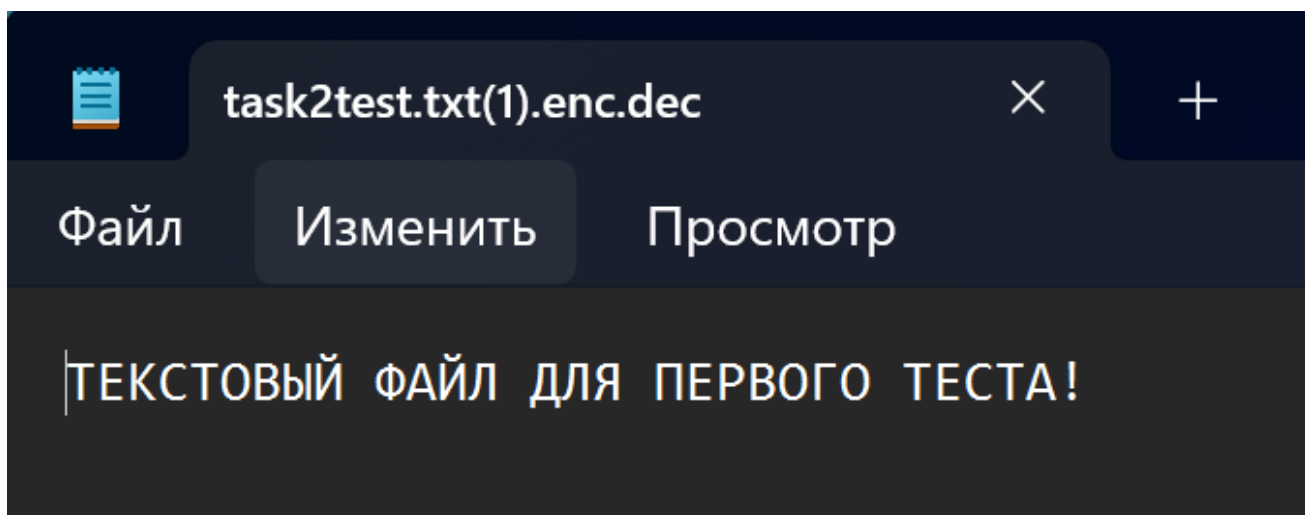


Рисунок 1.3 – Результат дешифрования текста

2.2 Шифрование и дешифрование изображения

✓ test.jpg (277163 байт)

О УПРАВЛЕНИЕ

▶ Запустить

↺ Сброс

✓ Файл сохранён: task2test.txt(1).enc.dec

О КЛЮЧЕВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (БИТЫ)

11001010101111000010111000111010101111000101001101001001110100110
10000010111101001011110110000110001010001000000101010011001001
00000110101100110101110001001000101100011110111101101010110011
1101110011101100111011111000001111010100011010010101000000001
100011001100010011111101100110000001101100110100010101111111011
01001100000010011010110110010100000011100100101000011011100101110

О ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

00011010 00011110 11111110 10101111 01001110 10110011 01110100 010
01000 01110000 00011111 11111011 01000110 10110010 00011010 110110
10 00100111 01000000 11110010 00010101 00010100 00101111 10011111
10101110 00111010 01010110 10100011 01000010 11111011 00110000 011
00001 11001010 11001111 11010001 00100011 11100100 00101110 010100
11 11011101 01011000 11000101 01011110 00000011 10010000 10111011

О ЗАШИФРОВАННЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

11010000 10100010 11010000 10010101 11010000 10011010 11010000 10100001 11010000 10100010 11010000 10011110 11010000 10010010 11010000 10101011 11010
000 10011001 00100000 11010000 10100100 11010000 10010000 11010000 10011001 11010000 10011011 00100000 11010000 10010100 11010000 10011011 11010000 1
01011111 00100000 11010000 10011111 11010000 10010101 11010000 10100000 11010000 10010010 11010000 10011110 11010000 10010011 11010000 10011110 001000
00 11010000 10100010 11010000 10010101 11010000 10100001 11010000 10100010 11010000 10010000 00100001

! Сохранить файл

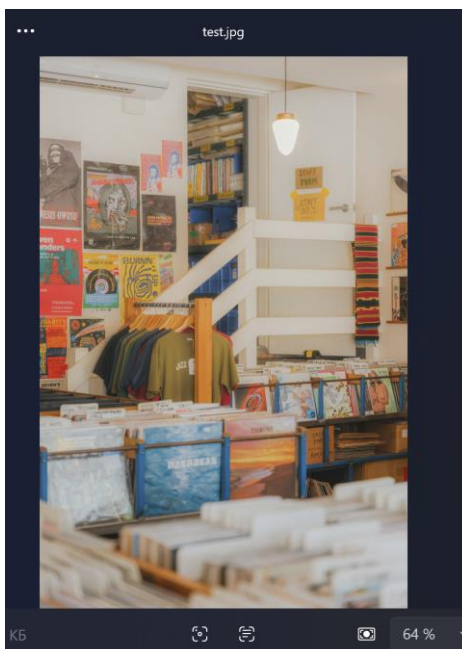


Рисунок 2.1 – Ввод ключа и выбор картинки

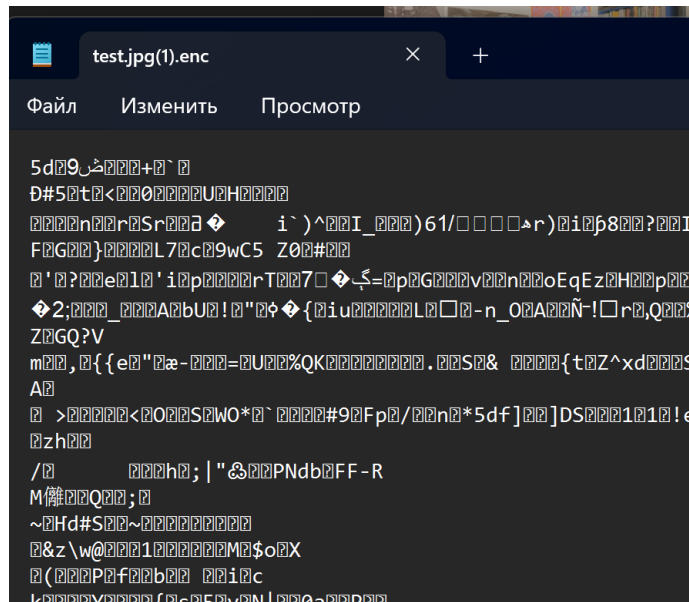


Рисунок 2.2 – Результат шифрования картинки

test.jpg(1).enc (277163 байт)

О УПРАВЛЕНИЕ

▶ Запустить

⌵ Сброс

✓ Файл расшифрован! 277163 байт обработано. Ключ: 2217384 бит.

О КЛЮЧЕВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (БИТЫ)

```

110111001111011001110110111100000111010100011010010101000000001
1000110011000100111111011001100000110110011010001010111111011
01001100000010011010110110010100000011001001010001101110010110
1011100101001011000111010001100110001011011001011100010001000010
0100000110101011011001111011010010101100011000100
... (ещё 2216792 бит)

```

О ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

```

00110101 01100100 11010001 11011010 10011110 00111001 11101110 101
01111 11101001 11111011 00101011 11011001 01100000 10001001 000010
10 11000100 10010000 00100011 00110101 11000100 01110100 10101101
00111100 11110110 10000110 00110000 10011010 10000100 10110000 101
00111 01010101 00010010 01001000 11000000 10000001 11111110 110011
01 00001100 11001101 00010101 11111100 11011111 01101110 00001000

```

О РАСШИФРОВАННЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

```

11111111 11011000 11111111 11100000 00000000 00010000 01001010 01000110 01001001 01000110 00000000 00000001 00000010 00000001 00000000 01001000 00000
000 01001000 00000000 00000000 11111111 11100010 00000010 00011100 01001001 01000011 01000011 01011111 01010000 01010010 01001111 01000110 01001001 0
1001100 01000101 00000000 00000001 00000001 00000000 00000000 00000010 00001100 01101100 01100011 01101101 01100010 00010000 00010000 0000000
00 01101101 01101110 01110100 01110010 01010010 01000111 01000010 00100000 01011000 01011001 01011010 00100000 00000111 11011100
... (ещё 277099 байт)

```

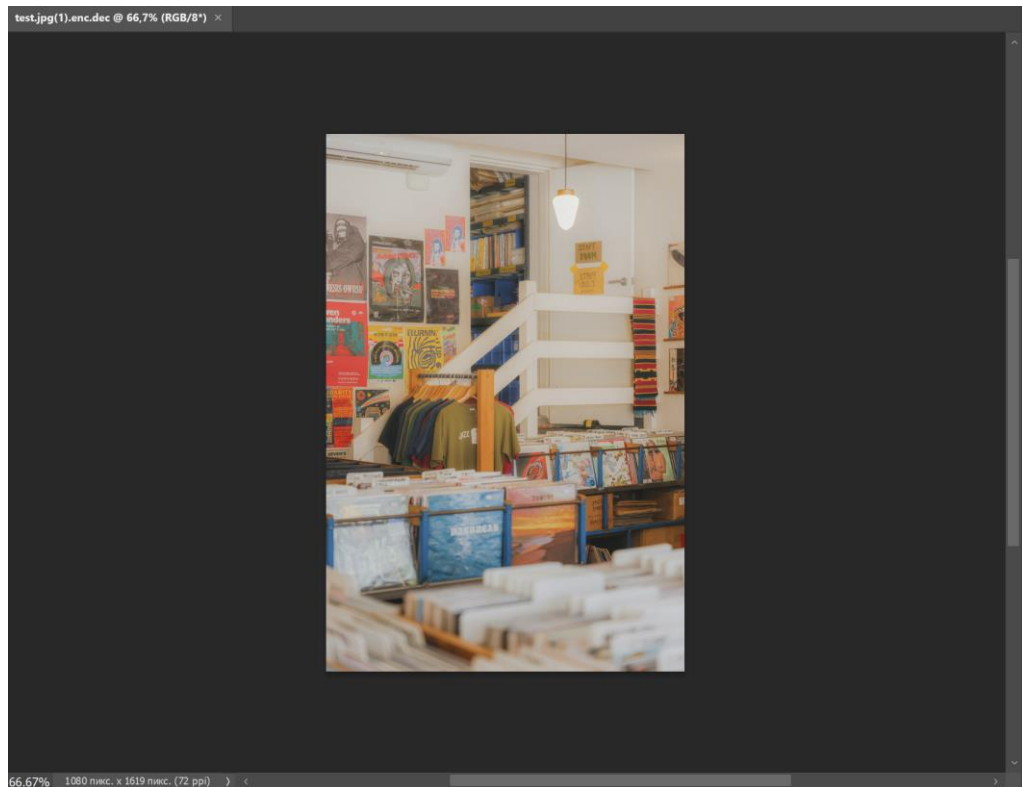


Рисунок 2.3 – Результат дешифрования картинки

2.3 Шифрование и дешифрование видео

✓ video5348586416534235965.mp4 (7254877 байт)

О УПРАВЛЕНИЕ

▶ Запустить ⏮ Сброс

✓ Файл сохранён: test.jpg(1).enc.dec

О КЛЮЧЕВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (БИТЫ)

```
1101110011110110011101111100000111010100011010101000000001
10001100110001001111110110011000000110110011010001010111111011
010011000000100110101100101000000111001001000011011100101110
1011100101001110001110100011011000101101100111100010000010
010000011010110110011111011010101100011000100
... (ещё 2216792 бит)
```

О ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

```
00110101 01100100 11010001 11011010 10011110 00111001 11101110 101
01111 11101001 11111011 00101011 11011001 01100000 10001001 000010
10 11000100 10010000 00100011 00110101 11000100 01110100 10101101
00111100 11110110 10000110 00110000 10011010 10000100 10110000 101
00111 01010101 00010010 01001000 11000000 10000001 11111110 110011
01 00001100 11001101 00010101 11111100 11011111 01101110 00001000
```

О ЗАШИФРОВАННЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

```
11111111 11011000 11111111 11100000 00000000 00010000 01001010 01000110 01001001 01000110 00000000 00000001 00000010 00000001 00000000 01001000 000000
000 01001000 00000000 00000000 11111111 11100010 00000010 00011100 01001001 01000011 01000011 01011111 01010000 01010010 01001111 01000110 01001001 0
1001100 01000101 00000000 00000001 00000000 00000000 00000010 00001100 01101100 01100011 01101101 0110011 00000010 00010000 00000000 000000
00 01101101 01101110 01110100 01110010 01010010 01000111 01000010 00100000 01011000 01011001 01011010 00100000 00000111 11011100
... (ещё 277899 байт)
```

Медиаплеер

00:00:01 00:00:40

video5348586416534235965

Рисунок 3.1 – Ввод ключа и выбор видео

✓ video5348586416534235965.mp4(6).enc (7254077 байт)

О УПРАВЛЕНИЕ

▶ Запустить ⌵ Сброс

✓ Файл расшифрован! 7254077 байт обработано. Ключ: 58032616 бит.

О КЛЮЧЕВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (БИТЫ)

```

110010101011100001011000111010100111000101001001001110100110
1000001011101001010111010000100010100010000001010001001001
0000010101101101110001001001011001111001111011101010110011
11011001110100111011011110000011101010001010010101000000001
100011001100010011111101100110000010110011010001010111111011
010011000000100110101101100101000000111001010100001011100101110

```

О ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

```

11001010 10111100 00101110 00011010 11111000 01011101 11011101 100
11001 11001001 11001110 01000100 10110101 01100010 10001000 000010
00 10001100 11111001 00011000 01011010 10101001 11100010 00111100
01010001 11011000 10101110 00000101 10111010 11101010 10001101 100
00101 00101110 01100101 00000001 11100010 10000000 11000011 101000
01 01101001 10101100 01100001 11111110 11010011 00000010 01101011

```

О РАСШИФРОВАННЫЙ ФАЙЛ (БИТЫ)

```

00000000 00000000 00000000 00100000 01100110 01110100 01111001 01110000 01101001 01110011 01101111 01101101 00000000 00000000 00000010 00000000 01101
001 01110011 01101111 01101101 01101001 01110011 01101111 00110010 01100001 01110110 01100011 00110001 01101101 01110000 00110100 00110001 00000000 0
1101110 01000100 00111101 01101101 01100100 01100001 01110100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000
00 00000000 00101110 00000110 00000101 00101010 11011100 01000101 11101001 10111101 11100110 11011001 01001000 10110111 10010110
... (ещё 7254013 байт)

```

! Сохранить файл

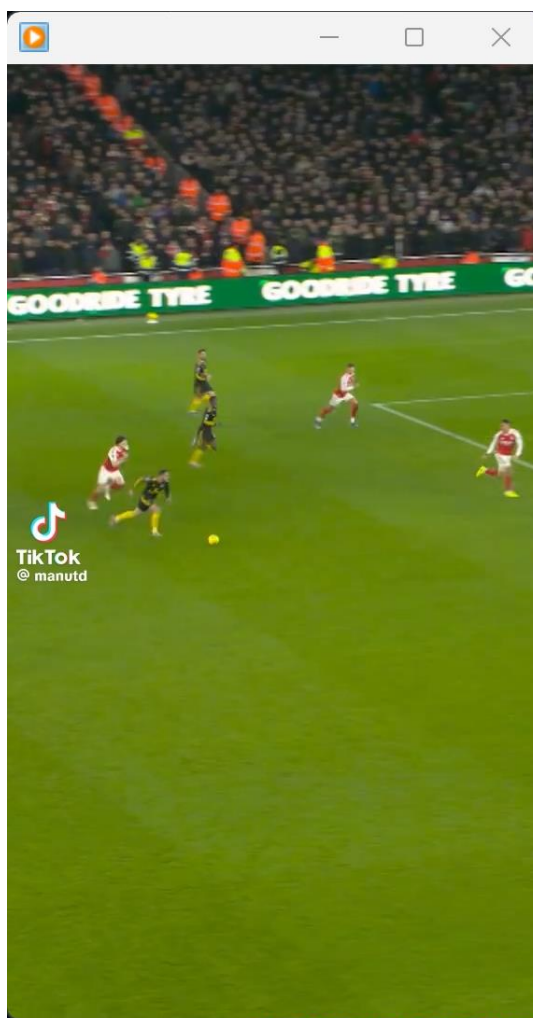


Рисунок 3.1 – Результат дешифрования видео

2.4 Шифрование и дешифрование аудио

[illegible]

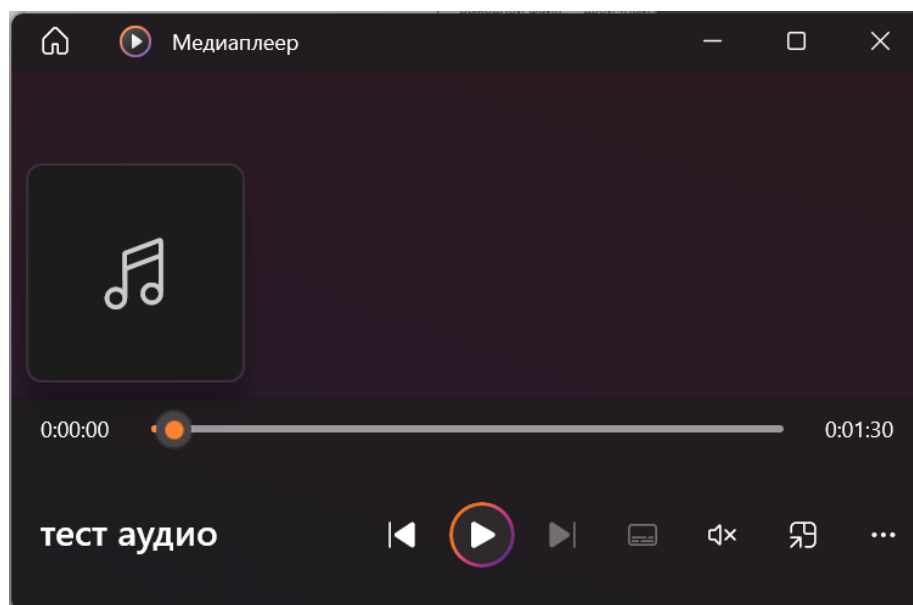


Рисунок 4.1 – Ввод ключа и выбор аудиофайла

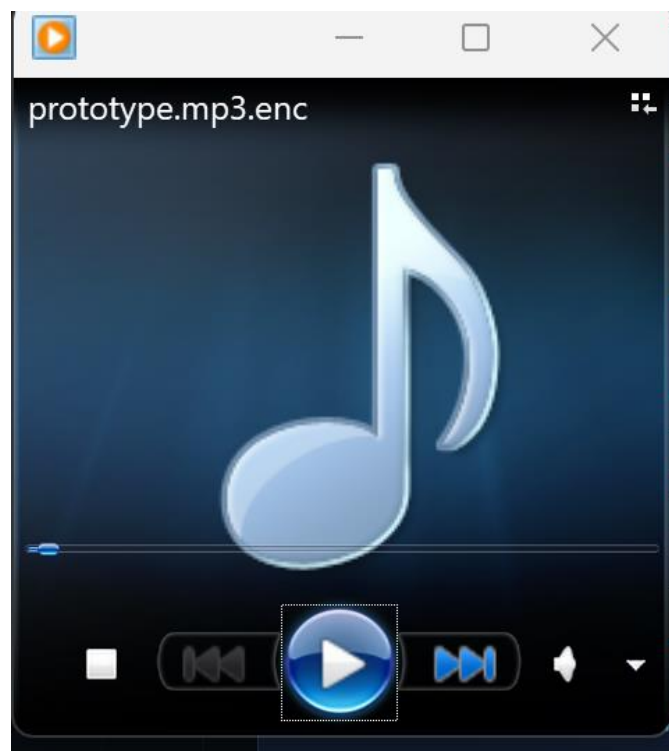


Рисунок 4.3 – Результат дешифрования аудио